PONTO DE CONEXÃO

NEXO — Tutorial de teste

Como instalar, entrar no sistema e testar cada tela. Leva cerca de 15 minutos.

1 Antes de começar

Você precisa de	Onde conseguir
O **projeto NEXO**	No GitHub: `github.com/miliano2008/NEXO-Ponto-de-Conexao` → botão verde **Code → Download ZIP**
Os **dados do banco do grupo**: Host, Port, User, Password e o arquivo **ca.pem**	Com o administrador, **por mensagem privada**. Nunca em grupo aberto ou no GitHub
Internet	Para instalar o Python e acessar o banco no Aiven
Windows, Linux Mint ou macOS	Não precisa ter Python instalado: o instalador faz isso

Contato do administrador do projeto: _____

2 Instalar e abrir

1. Salve o arquivo **ca.pem** recebido na pasta **Downloads**.
2. Clique com o botão direito no zip baixado (**NEXO-Ponto-de-Conexao-main.zip**) → **Extrair tudo**. *Não abra os arquivos de dentro do zip.*
3. Abra a pasta **NEXO-Ponto-de-Conexao-main** extraída e rode o instalador do seu sistema:

Sistema	O que fazer
Windows	Dois cliques em `INSTALAR_WINDOWS.bat`. Se aparecer "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**.
Linux Mint	Abra o terminal na pasta e rode `bash scripts/instalar_linux.sh` (vai pedir a senha do sudo).
macOS	Abra o Terminal na pasta e rode `bash scripts/instalar_mac.sh`.

Na **primeira vez** o instalador demora alguns minutos (instala o Python e as bibliotecas) e depois abre o **assistente de configuração**:

Pergunta do assistente	Responda
Conectar ao banco MySQL do grupo (Aiven)?	**Enter** (sim)
Host / Port / User	Cole os dados que o administrador enviou. Para colar: **botão direito** ou **Ctrl+V**
Password	Cole e aperte Enter. **A senha não aparece enquanto você cola. Isso é normal.**
Nome do banco	**Enter** (mantém `nexo`)
Encontrei o certificado ... Usar este?	**Enter** (ele acha o ca.pem na pasta Downloads e copia para `banco\dados\`)

Configurar o e-mail de recuperação agora?	**Enter** (não)

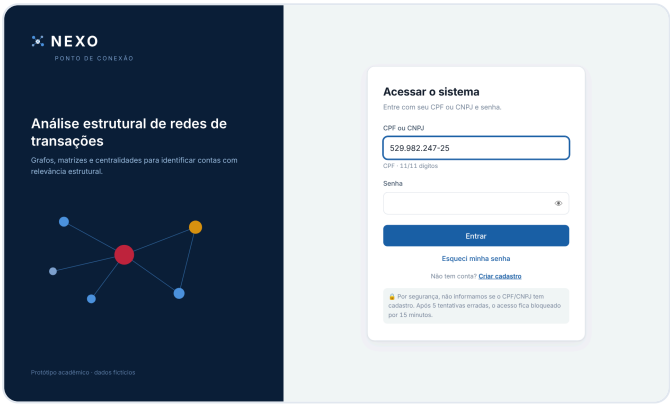
Deu certo quando aparecer:
"Conectado!" e "O banco do grupo já tem os dados (40 contas)". Em seguida o navegador abre sozinho em `http://127.0.0.1:5000`. As respostas ficam salvas no arquivo `.env` da pasta do projeto.

Das próximas vezes, abra o sistema com `iniciar.bat` (Windows) ou `bash iniciar.sh` (Linux/Mac). Para fechar, feche a janela preta.

Já usava a versão anterior?
Na pasta nova, coloque o seu `config.ini` na raiz e o `ca.pem` em `banco\dados\`, e abra o `iniciar.bat`.

3 Criar sua conta

1. Na tela de login, clique em **Criar cadastro**.
2. Preencha CPF/CNPJ, nome, e-mail, **telefone com DDD** e uma senha com **8+ caracteres, letras e números**.
3. Se o administrador te passou um **código de convite** (ex.: `NEXO-7KQ2-M9XA`), clique em "Tenho um código de convite" e cole. Ele define seu cargo. Sem código, você entra como `Visualizador`.
4. Clique em **Criar cadastro** e abra o e-mail **"NEXO — Confirme seu e-mail"** (veja o spam). Clique em **Confirmar meu e-mail**: só depois disso o login funciona.
5. Entre com CPF/CNPJ e senha. O navegador oferece **salvar a senha**.



Tela de login: CPF/CNPJ e senha juntos; links para cadastro e recuperação.

"CPF/CNPJ ou senha inválidos"
Por segurança, o sistema não diz qual dos dois está errado. Após 5 erros, a conta fica bloqueada por 15 min. Use **Esqueci minha senha**: o link chega no e-mail do cadastro, vale 30 min e é de uso único. Trocou de e-mail? Peça ao administrador.

Cargo	O que pode fazer
Administrador	Tudo + **Usuários e cargos** (libera cargos dos colegas) + Auditoria
Analista	Todas as análises, **Simulador**, Relatórios, Exportar e Configurações
Auditor	Consulta, Relatórios, Exportar e Auditoria de acessos (sem Simulador)
Visualizador	Só consulta: Dashboard, Transações, Rede e Contas

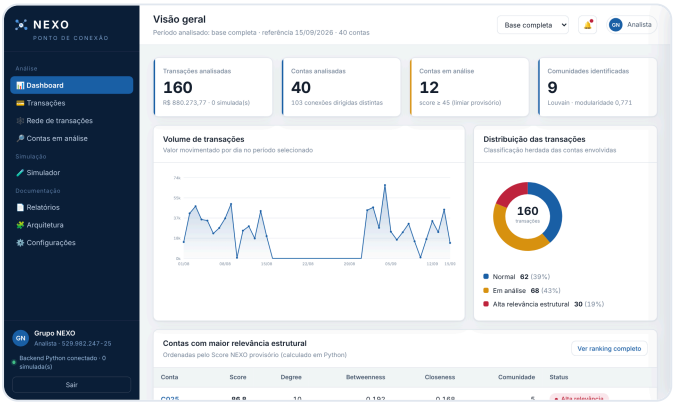
Administrador: em **Administração → Usuários e cargos**, gere um **código de convite** para o cargo desejado e envie ao colega, ou mude o cargo depois na coluna **Cargo**. Lá também dá para editar e-mail/telefone e confirmar um e-mail

manualmente.

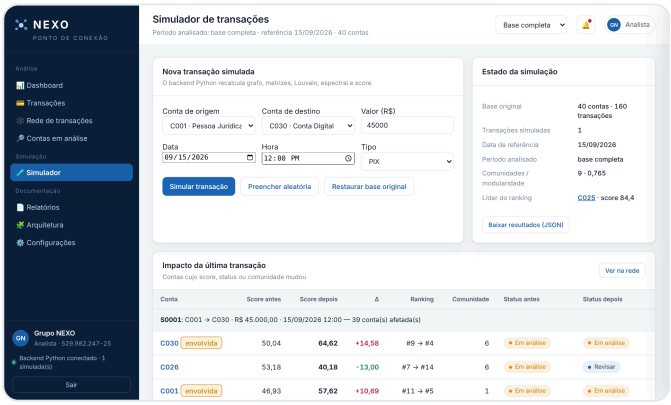
4 Roteiro de testes

Siga a lista e marque o que funcionou. Anote qualquer coisa estranha para o item 6.

	Tela	O que testar / o que deve acontecer
☐	**Dashboard**	Mostra **160** transações, **40** contas e **9** comunidades. Troque o filtro de período no topo (7/15/30 dias): os números mudam.
☐	**Transações**	Pesquise uma conta (ex.: `C025`), filtre por status e tipo e clique numa linha para ver os detalhes.
☐	**Rede → Grafo**	Passe o mouse num nó (aparecem as métricas), arraste um nó e clique para abrir o painel lateral. Troque "Colorir por" para Comunidade.
☐	**Rede → outras abas**	**Padrões** (fan-in, fan-out, cadeia, hub, ponte), **Comunidades** (Louvain), **Matrizes**: troque entre A, W, D e L e veja os autovalores.
☐	**Contas em análise**	Mova os filtros de score e degree. Clique numa conta e confira a **composição do score**.
☐	**Simulador** Analista	Crie uma transação (ex.: C001 → C030, R$ 45.000). A tabela de impacto mostra quem subiu e quem caiu. Clique em **Ver na rede**: a conexão aparece tracejada em verde. No fim, clique em **Restaurar base original**.
☐	**Relatórios**	Abra a **Validação Matemática**: todos os itens devem aparecer com ✔. Teste **Baixar JSON**.
☐	**Configurações**	Mova os limiares e veja as cores da rede mudarem. Ative o tema escuro. Em "Banco de dados" deve aparecer **MySQL … · conexão SSL**.
☐	**Login**	Clique em **Sair**, erre a senha uma vez (aparece "CPF/CNPJ ou senha inválidos") e entre de novo. Teste o **Esqueci minha senha**.
☐	**Permissões**	Com o cargo Visualizador, o Simulador **não** aparece no menu. Com o Analista, aparece.



Dashboard: KPIs, volume diário e ranking.



Simulador: impacto de uma transação nova.



Rede de transações: tamanho do nó = degree; cor = status (azul normal, amarelo em análise, vermelho alta relevância).

Importante sobre o simulador

Cada pessoa tem a **própria** simulação: ela fica guardada para o seu usuário (até você clicar em Restaurar base) e não altera a base oficial nem a simulação dos colegas. O score é relativo (min-max): uma transação grande pode **baixar** o score de outras contas. Isso é esperado.

5 Se algo der errado

Primeiro rode o diagnóstico. Ele mostra o problema e a solução. **Windows:** dois cliques em `scripts\DIAGNOSTICO.bat`. **Linux/Mac:** no terminal, na pasta do projeto, `.venv/bin/python -m app.diagnostico`.

Atalhos de dois cliques (Windows), na pasta `scripts\`: `DIAGNOSTICO.bat`, `CONFIGURAR.bat` (refazer os dados do Aiven/e-mail), `CRIAR_ADMIN.bat`, `BACKUP.bat` e `TESTAR.bat`. Eles preparam o ambiente sozinhos se for preciso.

O que aparece	Solução
"Python não encontrado"	Rode o `INSTALAR_WINDOWS.bat` de novo. Se persistir, instale pelo python.org marcando **"Add python.exe to PATH"**
"usuário ou senha incorretos" (MySQL)	Senha do Aiven errada. Dois cliques em `scripts\CONFIGURAR.bat`, cole a senha com o **botão direito** e use a opção de comparar a senha
"servidor inacessível"	Confira o Port (não é 3306) e peça ao administrador para ver se o serviço está **Running** no Aiven
"Certificado ... inválido / não encontrado"	Peça o **ca.pem** de novo e rode o `scripts\CONFIGURAR.bat`
"CPF/CNPJ não cadastrado" com conta já criada	Você está no modo local. Dois cliques em `scripts\CONFIGURAR.bat` e responda **s** para o banco do grupo
Não vejo o Simulador / Relatórios	Seu cargo é Visualizador. Peça ao administrador e aperte **F5**
Página em branco / tela antiga	Acesse pelo endereço `http://127.0.0.1:5000` e aperte **Ctrl+F5**
"Address already in use"	O NEXO já está aberto em outra janela. O sistema usa a próxima porta: veja o endereço na janela preta

6 Como reportar um problema

Envie ao administrador: **(1)** print da tela ou da janela preta, **(2)** o resultado do `DIAGNOSTICO.bat`, **(3)** o que você estava fazendo e **(4)** o seu sistema (Windows, Linux ou Mac).

> **Segurança**
> Não envie a senha do banco nem os arquivos `.env` e `ca.pem` em grupos ou no GitHub. Cada pessoa configura o próprio computador.
